مرحبًا يا Python

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، دفتر للتوقّعات

أهداف التعلّم

- تطبع النصوص والأعداد.
- تحسب بـ + و- و* و/ و**.
- تشغّل برنامجًا من الأعلى إلى الأسفل كما كُتب.

النشاط: توقّع ثم شغّل

١. التمهيد (٣ دقائق): دون أن تشغّله، اكتب ما تُظهره print(2 + 3 * 4). وقارن مع شريكك.
٢. التوقّع (٧ دقائق): اكتب ما يطبعه كلٌّ من: print("3 + 7")، وprint(3 + 7)، وprint((2 + 3) * 4)، وprint(2 ** 3)، وprint("Total:", 5 * 4).
٣. التشغيل (٧ دقائق): شغّل كلًّا منها على الهاتف، أو في مختبر التتبّع، وضع علامة صح أو خطأ بجانب توقّعاتك.
٤. الشرح (٣ دقائق): اختر توقّعًا أخطأت فيه، واشرح لماذا فعلت Python ما فعلته.

تستطيع أن تكتب التوقّعات على الورق دون هاتف، ثم تتحقّقوا منها معًا على هاتف واحد.

للنقاش

- لماذا تُظهر Python النص كما كُتب تمامًا؟
- متى تحتاج إلى أقواس في عملية حسابية؟
- ما فائدة رسالة الخطأ؟

تحقّق من نفسك

- اكتب سطرًا يطبع 10، وسطرًا يطبع 3 + 7 نصًّا.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب برنامجًا من ثلاثة أسطر يطبع اسمك، وكم سيكون عمرك بعد ١٠ سنوات، و10 ** 2. وتوقّع كل سطر قبل أن تشغّله.

ورقة عمل

مرحبًا يا Python

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ماذا يُظهر هذا السطر؟

```
print("10 * 2")
```

○ 2 * 10 كما كُتبت ○ رسالة خطأ ○ 20

٢ يسأل السطران الأولان عن طول غرفة الفصل وعرضها بالمتر. اطبع مساحتها ومحيطها، هكذا: Area: 48 وPerimeter: 28، كلٌّ في سطر.

```
length = int(input("Length? "))
width = int(input("Width? "))
# print the area, then the perimeter
```

اكتب برنامجك:

٣ رتّب الأسطر ليطبع البرنامج بالضبط: Market receipt، ثم Mangoes: 150، ثم Bread: 240، ثم Total: 390. وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `print("Total:", 3 * 50 + 2 * 120)`
- ☐ `print("Bread:", 2 * 120)`
- ☐ `print("Market receipt")`
- ☐ `print("Total:", "3 * 50 + 2 * 120")`
- ☐ `print("Mangoes:", 3 * 50)`

٤ print("7 + 3") تُظهر 10.

○ صح ○ خطأ

٥ صِل كل عملية بما تعطيه Python.

2 + 3 * 4	8
(2 + 3) * 4	3.5
2 ** 3	14
7 / 2	20

✎ ماذا تحبّ أن يفعل أول برنامج مفيد تكتبه؟ اكتب ما يجب أن يطبعه، سطرًا بعد سطر.

تحقّق من إجاباتك

مرحبًا يا Python

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ١

١ **2 * 10 كما كُتبت**

ما بين علامتَي التنصيص نص، فتُظهره Python كما كُتب تمامًا.

٢

```
length = int(input("Length? "))
width = int(input("Width? "))
print("Area:", length * width)
print("Perimeter:", 2 * (length + width))
```

المساحة هي الطول × العرض. أمّا المحيط فيحتاج إلى أقواس، (length + width) * 2، لأن Python تضرب قبل أن تجمع.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ١، ✗، ٢**

```
print("Market receipt")
print("Mangoes:", 3 * 50)
print("Bread:", 2 * 120)
print("Total:", 3 * 50 + 2 * 120)
```

يعمل البرنامج من الأعلى إلى الأسفل، فتأتي الأسطر بالترتيب الذي تريد أن تراها به.

٤ **خطأ**

علامتا التنصيص تجعلانها نصًّا، فتُظهر Python النص 3 + 7 كما كُتب.

٥

4 * 3 + 2 — 14

4 * (3 + 2) — 20

3 ** 2 — 8

2 / 7 — 3.5

يأتي * قبل +، والأقواس قبل كل شيء، و** أُسّ (2 × 2 × 2)، و/ تعطي عددًا عشريًا.